السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ثلاث ساعات**

التمرين الأول : (07 نقاط)

$u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$. نضع $v_n = u_n - 3$.

1. احسب u_1 و u_2.
2. بيّن أن (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
3. اكتب u_n بدلالة n واحسب نهايتها.
4. احسب $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ بدلالة n.

التمرين الثاني : (13 نقطة)

$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. بيّن أن $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$.
2. احسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف.
3. بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين يُطلب تعيين معادلتيهما، وادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمائل.
4. بيّن أن $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ ، وشكّل جدول التغيرات.
5. بيّن أن النقطة $\Omega(-1\,;\,-1)$ مركز تناظر لـ (C_f).
6. اكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1.

بالتوفيق